РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Студент: Талебу тенке Франк Устон

Студ. билет № 1032224534

Группа: НФИбд-02-23

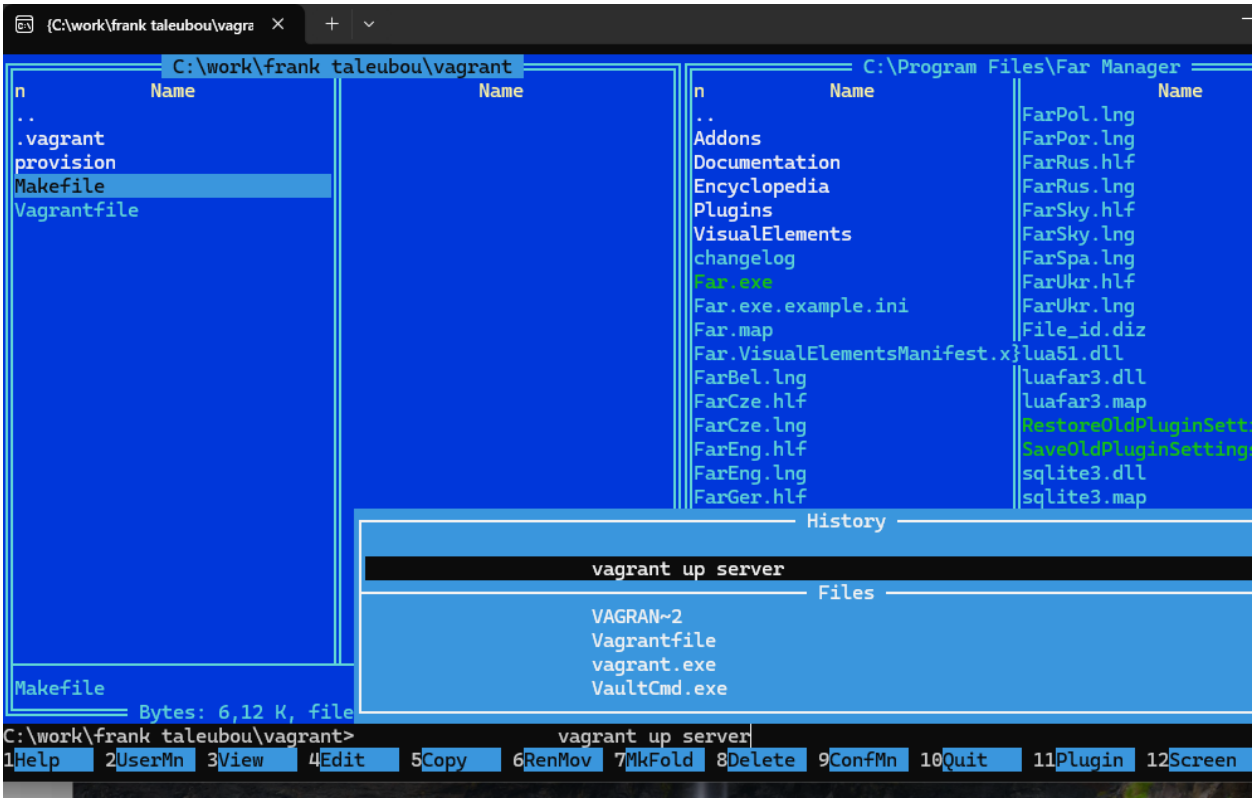
МОСКВА

2026 г.

Цель работы:

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.

Выполнение работы:



root@server:~

```
  Verifying        : bind-license-32:9.16.23-34.el9_7.1.noarch
  Verifying        : bind-license-32:9.16.23-18.el9_4.1.noarch
  Verifying        : bind-utils-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64
  Verifying        : bind-utils-32:9.16.23-18.el9_4.1.x86_64
  Verifying        : openssl-devel-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64
  Verifying        : openssl-devel-1:3.0.7-27.el9.x86_64

Upgraded:
  bind-libs-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64
  bind-license-32:9.16.23-34.el9_7.1.noarch
  bind-utils-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64
  openssl-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64
  openssl-devel-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64
  openssl-libs-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64
Installed:
  bind-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64
  bind-dnssec-doc-32:9.16.23-34.el9_7.1.noarch
  bind-dnssec-utils-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64
  openssl-fips-provider-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64
  python3-bind-32:9.16.23-34.el9_7.1.noarch
  python3-ply-3.11-14.el9.0.1.noarch

Complete!
[root@server ~]#
```

root@server:~

```
[root@server ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37221
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                 IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.          212     IN      A       5.255.255.77
www.yandex.ru.          212     IN      A       77.88.44.55
www.yandex.ru.          212     IN      A       77.88.55.88

;; Query time: 24 msec
;; SERVER: 192.168.150.37#53(192.168.150.37)
;; WHEN: Wed Mar 04 11:39:44 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 90

[root@server ~]#
```

```
root@server:~

[root@server ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37221
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                 IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.          212     IN      A       5.255.255.77
www.yandex.ru.          212     IN      A       77.88.44.55
www.yandex.ru.          212     IN      A       77.88.55.88

;; Query time: 24 msec
;; SERVER: 192.168.150.37#53(192.168.150.37)
;; WHEN: Wed Mar 04 11:39:44 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 90

[root@server ~]#
```

```
[root@server ~]# nmcli connection edit System\ eth0

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'System eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-
1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'System eth0' (5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03) successfully upd
ated.
nmcli> quit
[root@server ~]#
```

```
[root@server ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search user.net
nameserver 127.0.0.1
[root@server ~]#
```

Open ▾ | named.conf /etc | Save

```
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
        listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
        listen-on-v6 port 53 { ::1; };
        directory       "/var/named";
        dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
        secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
        recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
        allow-query     { localhost; };

        /*
         - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
         - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
           recursion.
         - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
```

C ▾ Tab Width: 8 ▾ Ln 1, Col 1 ▾ INS

Open ▾ | *named.conf /etc | Save

```
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
        listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
        listen-on-v6 port 53 { ::1; };
        directory       "/var/named";
        dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
        secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
        recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
        allow-query     { localhost; 192-168.8.8/16};

        /*
         - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
         - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
           recursion.
         - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
```

C ▾ Tab Width: 8 ▾ Ln 19, Col 54 ▾ INS

```
[root@server ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search user.net
nameserver 127.0.0.1
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=dns
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
[root@server ~]# sof | grep UDP
bash: sof: command not found...
[root@server ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
      Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
      Output information may be incomplete.
```

```
root@server:~
named     3187 3240 isc-net-0          named   67u     IPv6              34440       0t0        UDP lo
calhost:domain
named     3187 3240 isc-net-0          named   68u     IPv6              34441       0t0        UDP lo
calhost:domain
named     3187 3240 isc-net-0          named   69u     IPv6              34442       0t0        UDP lo
calhost:domain
named     3187 3241 isc-net-0          named   54u     IPv4              33481       0t0        UDP lo
calhost:domain
named     3187 3241 isc-net-0          named   55u     IPv4              33482       0t0        UDP lo
calhost:domain
named     3187 3241 isc-net-0          named   56u     IPv4              33483       0t0        UDP lo
calhost:domain
named     3187 3241 isc-net-0          named   57u     IPv4              33484       0t0        UDP lo
calhost:domain
named     3187 3241 isc-net-0          named   66u     IPv6              34439       0t0        UDP lo
calhost:domain
named     3187 3241 isc-net-0          named   67u     IPv6              34440       0t0        UDP lo
calhost:domain
named     3187 3241 isc-net-0          named   68u     IPv6              34441       0t0        UDP lo
calhost:domain
named     3187 3241 isc-net-0          named   69u     IPv6              34442       0t0        UDP lo
calhost:domain
NetworkMa 3312                          root   27u     IPv4              33731       0t0        UDP se
rver.user.net:bootpc->_gateway:bootps
NetworkMa 3312 3320 gmain               root   27u     IPv4              33731       0t0        UDP se
rver.user.net:bootpc->_gateway:bootps
NetworkMa 3312 3322 gdbus               root   27u     IPv4              33731       0t0        UDP se
rver.user.net:bootpc->_gateway:bootps
[root@server ~]#
```

Open ▾ *named.conf /etc Save

```
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
        listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
        listen-on-v6 port 53 { ::1; };
        directory       "/var/named";
        dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
        secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
        recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
        allow-query     { localhost; 192-168.8.8/16};

        /*
         - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
         - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
           recursion.
         - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
           control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
           cause your server to become part of large scale DNS amplification
           attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
           reduce such attack surface
        */
        recursion yes;

        dnssec-enable no;
        dnssec-validation no

        managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
        geoip-directory "/usr/share/GeoIP";
```

```
zone "." IN {
        type hint;
        file "named.ca";
};

include "/etc/named/user.net";
```

C ▾ Tab Width: 8 ▾ Ln 34, Col 29 ▾ INS

/etc/named

```
// named.rfc1912.zones:
//
// Provided by Red Hat caching-nameserver package
//
// ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
// RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
// and https://tools.ietf.org/html/rfc6303
// (c)2007 R W Franks
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add
// disable-empty-zone "."; into options
//

zone "user.net" IN {
        type master;
        file "master/fz/user.net";
        allow-update { none; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "master/rz/192.168.1";
        allow-update { none; };
};
```

C ▾ Tab Width: 8 ▾ Ln 21, Col 3 ▾ INS

root@server:/var/named/master/fz

```
        type master;
        file "named.localhost";
        allow-update { none; };
};

zone "1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa" IN {
        type master;
        file "named.loopback";
        allow-update { none; };
};

zone "1.0.0.127.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "named.loopback";
        allow-update { none; };
};

zone "0.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "named.empty";
        allow-update { none; };
};
[root@server named]# cd /var/named
[root@server named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server named]# mkdir -p /var/named/master/rz
[root@server named]# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
[root@server named]# cd /var/named/master/fz/
[root@server fz]# mv named.localhost user.net
[root@server fz]#
```

Open ▾ *user.net /var/named/master/fz Save

```
$TTL 1D
@       IN SOA  @ server.user.net. (
                                        2024072700      ; serial
                                        1D      ; refresh
                                        1H      ; retry
                                        1W      ; expire
                                        3H )    ; minimum
                                NS      @
                                A       192.168.1.1
$ORIGIN user.net.
server                          A               192.168.1.1
ns                              A               192.168.1.1
```

root@server:/var/named/master/rz

```
(gedit:4392): dconf-WARNING **: 12:32:52.732: failed to commit changes to dconf:
Failed to execute child process “dbus-launch” (No such file or directory)

(gedit:4392): dconf-WARNING **: 12:32:52.940: failed to commit changes to dconf:
Failed to execute child process “dbus-launch” (No such file or directory)

(gedit:4392): dconf-WARNING **: 12:32:52.946: failed to commit changes to dconf:
Failed to execute child process “dbus-launch” (No such file or directory)

** (gedit:4392): WARNING **: 12:38:33.803: Set document metadata failed: Setting
attribute metadata::gedit-spell-language not supported

** (gedit:4392): WARNING **: 12:38:33.809: Set document metadata failed: Setting
attribute metadata::gedit-encoding not supported

** (gedit:4392): WARNING **: 12:40:35.774: Set document metadata failed: Setting
attribute metadata::gedit-position not supported

(gedit:4392): dconf-WARNING **: 12:40:35.795: failed to commit changes to dconf:
Failed to execute child process “dbus-launch” (No such file or directory)
[root@server etc]# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
[root@server etc]# cd /var/named/master/rz/
[root@server rz]# mv named.loopback 192.168.1
[root@server rz]#
```

Open ▾ *192.168.1 /var/named/master/fz/var/named/master/rz Save

```
$TTL 1D
@ IN SOA        @server.user.net. (
        2024072700 ; seria
        1D ; refresh
        1H ; retry
        1W ; expire
        3H ) ; minimum
        NS @
        A 192.168.1.1
        PTR server.user.net.
        $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
        1 PTR server.user.net.
        1 PTR ns.user.net.
```

Open ▾ *192.168.1 /var/named/master/fz/var/named/master/rz Save

Could not find the file "/var/named/master/fz/var/named/master/rz/192.168.1".

Please check that you typed the location correctly and try again.

```
$TTL 1D
@ IN SOA        @ server.user.net. (
        2024072700 ; seria
        1D ; refresh
        1H ; retry
        1W ; expire
        3H ) ; minimum
NS       @
        A       192.168.1.1
        PTR     server.user.net.
        $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
        1       PTR     server.user.net.
        1       PTR     ns.user.net.
```

```
(gedit:4392): dconf-WARNING **: 12:40:35.795: failed to commit changes to dconf:
 Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server etc]# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
[root@server etc]# cd /var/named/master/rz/
[root@server rz]# mv named.loopback 192.168.1
[root@server rz]# chown -R named:named /etc/named
[root@server rz]# chown -R named:named /var/named
[root@server rz]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:u
ser_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/named.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:ob
ject_r:named_conf_t:s0
[root@server rz]# restorecon -vR /var/named
[root@server rz]#
```

```
root@server:/var/named/master/rz        vagrant@server:/etc
 attribute metadata::gedit-encoding not supported

** (gedit:4392): WARNING **: 12:40:35.774: Set document metadata failed: Setting
 attribute metadata::gedit-position not supported

(gedit:4392): dconf-WARNING **: 12:40:35.795: failed to commit changes to dconf:
 Failed to execute child process “dbus-launch” (No such file or directory)
[root@server etc]# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
[root@server etc]# cd /var/named/master/rz/
[root@server rz]# mv named.loopback 192.168.1
[root@server rz]# chown -R named:named /etc/named
[root@server rz]# chown -R named:named /var/named
[root@server rz]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:u
ser_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/named.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:ob
ject_r:named_conf_t:s0
[root@server rz]# restorecon -vR /var/named
[root@server rz]# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
[root@server rz]# setsebool named_write_master_zones 1
[root@server rz]# setsebool -P named_write_master_zones 1
[root@server rz]#
```

```
root@server:~
root@server:/var/named/master/rz        root@server:~
bash: lournalctl: command not found...
[root@server ~]# journalctl -x -f
Mar 04 12:55:21 server.user.net systemd[1586]: Started VTE child process 4576 la
unched by gnome-terminal-server process 2556.
   Subject: A start job for unit UNIT has finished successfully
   Defined-By: systemd
   Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

   A start job for unit UNIT has finished successfully.

   The job identifier is 679.
Mar 04 12:56:07 server.user.net sudo[4613]:  vagrant : TTY=pts/2 ; PWD=/root ; U
SER=root ; COMMAND=/bin/bash
Mar 04 12:56:07 server.user.net dbus-broker-launch[637]: avc:  op=load_policy ls
m=selinux seqno=4 res=1
Mar 04 12:56:07 server.user.net sudo[4613]: pam_unix(sudo-i:session): session op
ened for user root(uid=0) by vagrant(uid=1000)
Mar 04 12:56:07 server.user.net systemd[1]: Starting Hostname Service...
   Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution
   Defined-By: systemd
   Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

   A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution.
```

root@server:/var/named/master/rz

root@server:/var/named/master/rz | root@server:~

```
[root@server rz]# systemctl restart named
Job for named.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status named.service" and "journalctl -xeu named.service" for det
ails.
[root@server rz]# dig ns.user.net

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> ns.user.net
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached

[root@server rz]# host -l user.net
;; Connection to 127.0.0.1#53(127.0.0.1) for user.net failed: connection refused
.
[root@server rz]# host -a user.net
Trying "user.net"
;; connection timed out; no servers could be reached

[root@server rz]# host -t A user.net
;; connection timed out; no servers could be reached

[root@server rz]# host -t PTR 192.168.1.1
;; connection timed out; no servers could be reached

[root@server rz]#
```

Open | *dns.sh /vagrant | Save

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install bind bind-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named
chown -R named:named /etc/named
chown -R named:named /var/named
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=dns
firewall-cmd --add-service=dns --permanent
echo "Tuning SELinux"
setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1
echo "Change dns server address"
nmcli connection edit "System eth0" <<EOF
remove ipv4.dns
set ipv4.ignore-auto-dns yes
set ipv4.dns 127.0.0.1
save
quit
EOF
systemctl restart NetworkManager
echo "Start named service"
systemctl enable named
systemctl start named
```

Open ▾ *dns.sh /vagrant Save

```bash
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install bind bind-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named
chown -R named:named /etc/named
chown -R named:named /var/named
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=dns
firewall-cmd --add-service=dns --permanent
echo "Tuning SELinux"
setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1
echo "Change dns server address"
nmcli connection edit "System eth0" <<EOF
remove ipv4.dns
set ipv4.ignore-auto-dns yes
set ipv4.dns 127.0.0.1
save
quit
EOF
systemctl restart NetworkManager
echo "Start named service"
systemctl enable named
systemctl start named
```

```
[root@server ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 25062
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: ef4e057ac4fd09100100000069a81aa90d91fa158f9ab9ef (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                 IN      A

;; Query time: 826 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Wed Mar 04 11:42:33 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 70

[root@server ~]#
```

```
[root@server ~]# nmcli connection edit eth0

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-
1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (52b757e4-3833-4753-b0eb-de0af7f26f57) successfully updated.
nmcli> quit
[root@server ~]#
```

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера, а также усвоили принципы работы системы доменных имён.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Что такое DNS? - Это система, предназначенная для преобразования человекочитаемых доменных имен в IP-адреса, используемые компьютерами для идентификации друг друга в сети.
2. Каково назначение кэширующего DNS-сервера? - Его задача - хранить результаты предыдущих DNS-запросов в памяти. Когда клиент делает запрос, кэширующий DNS проверяет свой кэш, и если он содержит соответствующую информацию, сервер возвращает ее без

необходимости обращаться к другим DNS-серверам. Это ускоряет процесс запроса.

3. Чем отличается прямая DNS-зона от обратной? - Прямая зона преобразует доменные имена в IP-адреса, обратная зона выполняет обратное: преобразует IP-адреса в доменные имена.
4. В каких каталогах и файлах располагаются настройки DNS-сервера? Кратко охарактеризуйте, за что они отвечают. - В Linux-системах обычно используется файл /etc/named.conf для общих настроек. Зоны хранятся в файлах в каталоге /var/named/, например, /var/named/example.com.zone.
5. Что указывается в файле resolv.conf? - Содержит информацию о DNS-серверах, используемых системой, а также о параметрах конфигурации.
6. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются? - A (IPv4-адрес), AAAA (IPv6-адрес), CNAME (каноническое имя), MX (почтовый сервер), NS (имя сервера), PTR (обратная запись), SOA (начальная запись зоны), TXT (текстовая информация).
7. Для чего используется домен in-addr.arpa? - Используется для обратного маппинга IP-адресов в доменные имена.
8. Для чего нужен демон named? - Это DNS-сервер, реализация BIND (Berkeley Internet Name Domain).
9. В чём заключаются основные функции slave-сервера и master-сервера? - Master-сервер хранит оригинальные записи зоны, slave-серверы получают копии данных от master-сервера.
10. Какие параметры отвечают за время обновления зоны? - refresh, retry, expire, и minimum.

11. Как обеспечить защиту зоны от скачивания и просмотра? - Это может включать в себя использование TSIG (Transaction SIGnatures) для аутентификации между серверами.
12. Какая запись RR применяется при создании почтовых серверов? - MX (Mail Exchange).
13. Как протестировать работу сервера доменных имён? - Используйте команды nslookup, dig, или host.
14. Как запустить, перезапустить или остановить какую-либо службу в системе? - systemctl start|stop|restart <service>.
15. Как посмотреть отладочную информацию при запуске какого-либо сервиса или службы? - Используйте опции, такие как -d или -v при запуске службы.
16. Где храниться отладочная информация по работе системы и служб? Как её посмотреть? - В системных журналах, доступных через journalctl.
17. Как посмотреть, какие файлы использует в своей работе тот или иной процесс? Приведите несколько примеров. - lsof -p <pid> или fuser -v <file>.
18. Приведите несколько примеров по изменению сетевого соединения при помощи командного интерфейса nmcli. - Примеры включают nmcli connection up|down <connection_name>.
19. Что такое SELinux? - Это мандатный контроль доступа для ядра Linux.
20. Что такое контекст (метка) SELinux? - Метка, определяющая, какие ресурсы могут быть доступны процессу или объекту.
21. Как восстановить контекст SELinux после внесения изменений в конфигурационные файлы? - restorecon -Rv <directory>.

22. Как создать разрешающие правила политики SELinux из файлов журналов, содержащих сообщения о запрете операций? - Используйте audit2allow.
23. Что такое булевый переключатель в SELinux? - Это параметр, который включает или отключает определенные аспекты защиты SELinux.
24. Как посмотреть список переключателей SELinux и их состояние? - getsebool -a.
25. Как изменить значение переключателя SELinux? - setsebool -P <boolean_name> <on|off>.